

EVALUASI PENGARUH PEMBEBANAN TERHADAP KINERJA TRANSFORMATOR STEP-DOWN 480/380 V PADA SISTEM PENGANGKAT OVERHEAD CRANE (OHC) (PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Regional 1 Field Adera)

(EVALUATION OF THE EFFECT OF LOADING ON THE PERFORMANCE OF A 480/380 V STEP-DOWN TRANSFORMER IN AN OVERHEAD CRANE (OHC) LIFT SYSTEM (PT. Pertamina Hulu Rokan Zone 4 Regional 1 Field Adera)

Febi Yanti¹, Dina Fitria², Nefo Alamsyah³

Program Studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1febyyanti187@gmail.com, 2dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, 3muhammad_nefo_alamsyah@univ-tridinanti.ac.id

Abstract— Transformers are vital components in power distribution systems whose performance is significantly influenced by service life and loading variations. This study aims to analyze the effect of load variations on efficiency, examine voltage regulation to ensure supply stability, and evaluate performance deterioration due to aging factors on a 3 kVA 480/380 V step-down transformer supplying the Overhead Crane (OHC) system at PT Pertamina Hulu Rokan Field Adera. The research method involved analyzing measurement data across five loading levels: 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. The results show that transformer efficiency increases with the load, reaching its peak at 81.4% at full load. Although this result meets IEEE standards, there is a 7% - 10% decrease in efficiency compared to the original 2014 design conditions, indicating degradation of the insulation material and core. Power loss analysis shows constant core loss (P_{core}) of 0.5 kW, while copper loss (P_{cu}) increases quadratically up to 0.00325 kW, with total power losses swelling due to age factors. In terms of stability, the maximum voltage regulation (VR) of 2.67% remains below the SPLN 50:1997 tolerance limit of 5%, confirming high system stability. It is concluded that while the transformer remains technically feasible for OHC operations, significant technical aging has occurred, necessitating unit replacement planning or intensive preventive maintenance.

Keywords : Step-Down Transformer, Efficiency, Voltage Regulation, Power Losses, Overhead Crane..

Abstrak—Transformator merupakan komponen vital dalam sistem distribusi listrik yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh usia pakai dan variasi pembebanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variasi beban terhadap efisiensi, mengkaji regulasi tegangan guna memastikan stabilitas suplai, serta mengevaluasi penurunan kinerja fungsional (performance deterioration) akibat faktor susut umur (aging) pada transformator step-down 480/380 V kapasitas 3 kVA yang menyuplai sistem Overhead Crane (OHC) di PT Pertamina Hulu Rokan Field Adera. Metode penelitian dilakukan dengan menganalisis data pengukuran pada tingkat pembebanan 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi transformator meningkat seiring bertambahnya beban, mencapai titik tertinggi sebesar 81,4% pada beban penuh. Meskipun hasil ini memenuhi standar IEEE terdapat penurunan efisiensi sebesar 7% - 10% dibandingkan kondisi desain awal tahun 2014, yang mengindikasikan adanya degradasi material isolasi dan inti besi. Analisis rugi daya menunjukkan rugi inti (P_{core}) konstan sebesar 0,5 kW, sementara rugi tembaga (P_{cu}) meningkat hingga 0,00325 kW, dengan total kerugian daya yang membengkak akibat faktor usia. Dari sisi stabilitas, regulasi tegangan (VR) maksimal sebesar 2,67% masih berada di bawah batas

toleransi SPLN 50:1997 sebesar 5% sehingga sistem dinyatakan sangat stabil. Disimpulkan bahwa meskipun transformator masih layak beroperasi secara teknis untuk mendukung operasional OHC telah terjadi penyusutan umur teknis yang signifikan sehingga diperlukan perencanaan peremajaan unit atau pemeliharaan preventif intensif.

Kata Kunci : Transformator Step Down, Efisiensi, Regulasi Tegangan, Rugi Daya, Overhead Canel.

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem tenaga listrik industri, transformator berperan penting untuk menyesuaikan level tegangan agar sesuai dengan kebutuhan beban operasional. Salah satu aplikasi krusialnya terdapat pada sistem Overhead Crane (OHC) yang memerlukan suplai daya stabil agar motor pengangkat (hoisting) dan sistem kendali dapat bekerja secara aman dan efisien. Pada PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Regional 1 Field Adera, digunakan transformator step-down tipe kering (dry type) dengan rasio 480/380 V untuk menyuplai OHC serta peralatan pendukung lainnya seperti panel kontrol dan sistem penerangan. Overhead Crane beroperasi dengan cara mengangkat dan memindahkan material secara vertikal maupun horizontal menggunakan motor listrik. Besarnya beban yang diangkat secara dinamis memengaruhi arus pada sisi sekunder transformator, yang secara langsung berdampak pada timbulnya rugi-rugi daya dan fluktuasi efisiensi transformator.

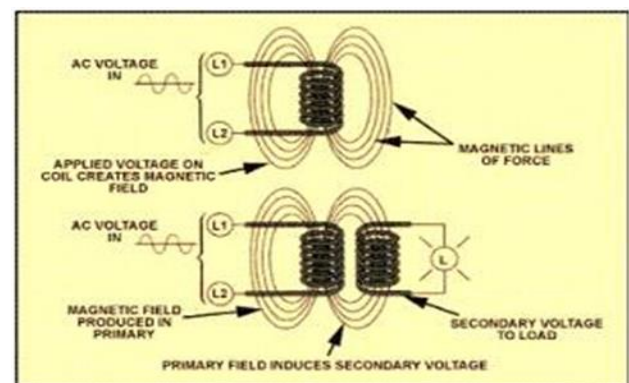
Fenomena di lapangan pada unit produksi tahun 2014 ini menunjukkan adanya gejala penurunan tegangan (voltage drop) yang signifikan saat OHC beroperasi pada kapasitas angkat maksimum. Data pengukuran menunjukkan bahwa pada beban puncak (100%), tegangan sekunder turun menjadi 370,1 V dari kondisi tanpa beban sebesar 380 V. Kondisi ini secara teknis menurunkan efisiensi akibat rugi tembaga (P_{cu}) yang meningkat secara kuadrat terhadap arus beban. Mengingat torsi motor induksi pada crane sangat sensitif terhadap perubahan tegangan di mana torsi berbanding lurus dengan kuadrat tegangan ($T.V^2$) maka stabilitas pengaturan tegangan (voltage regulation) menjadi faktor yang sangat kritis [3]. Penurunan tegangan yang melampaui batas standar dapat menyebabkan pelemahan torsi motor yang membahayakan keamanan operasional saat proses pengangkatan beban berat. Berdasarkan standar SPLN No. 50:1997, batas maksimum variasi pengaturan tegangan yang diizinkan adalah 5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja transformator tersebut melalui pemetaan parameter

elektrikal mencakup efisiensi, pengaturan tegangan, serta rugi daya P_{core} dan P_{cu} pada lima kondisi pembebanan (0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%). Evaluasi ini merujuk pada standar SPLN No. 50:1997 dan IEEE Std C57.12.00 untuk memastikan keandalan infrastruktur kelistrikan di PT. Pertamina Hulu Rokan Field Adera dalam menangani siklus kerja OHC. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja operasional transformator step-down 480/380 V pada sistem Overhead Crane (OHC) di PT. Pertamina Hulu Rokan Field Adera melalui analisis efisiensi, regulasi tegangan dan rugi-rugi daya (P_{core} serta P_{cu}) pada berbagai kondisi pembebanan. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan titik kerja optimal sistem OHC serta memastikan stabilitas tegangan tetap berada dalam batas aman sesuai standar SPLN No. 50:1997 dan IEEE Std C57.12.00

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transformator (Transformer)

Transformator (Trafo) merupakan suatu alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan level tegangan yang bekerja berdasarkan flux atau sering disebut induksi elektromagnetik yang terdapat dua hukum ampere dan induksi faraday, terjadinya medan magnet/ induksi dikarenakan adanya perubahan medan listrik pada kumparan trafo. Trafo tersusun dari 2 buah kumparan yaitu: kumparan Primer (tegangan masuk) dan Kumparan Sekunder (tegangan keluaran)[5]. Dalam sistem tenaga listrik Trafo memiliki peranan Utama untuk menaikkan maupun menurunkan tegangan dengan frekuensi yang tetap. Pada pembangkit Trafo step-up berperan untuk menaikkan tegangan listrik keluaran dari Generator sebelum akhirnya disalurkan melalui jaringan transmisi. Tegangan dari generator berkisar antara 11-20kV dinaikan dengan trafo hingga ratusan kilo volt, rata-rata jaringan transmisi di Indonesia 150kV



Gambar 2.1 Prinsip Hukum Elektromagnetik
Sumber: Buku pemeliharaan Transformator Tenaga, 2019

2.1.1 Hubungan Belitan (Vector Group) Dy11

Dalam sistem tiga fasa pada Overhead Crane (OHC), hubungan belitan menentukan karakteristik arus. Transformator penelitian ini menggunakan hubungan Delta-Wye (Dy11): Sisi Primer (Delta/ Δ): Berfungsi mereduksi harmonisa ketiga dan arus gangguan tanah dari sistem hulu 480V. Sisi Sekunder (Wye/Y): Menyediakan titik netral untuk menghasilkan tegangan fasa-ke-fasa 380V yang stabil serta memfasilitasi sistem pembumian proteksi OHC.

2.1.2 Klasifikasi Transformator Step-Down

Transformator step-down digunakan untuk menurunkan tegangan dari sisi primer ke sisi sekunder agar sesuai dengan spesifikasi motor penggerak OHC. Performa trafo ini sangat ditentukan oleh nilai efisiensi, yaitu perbandingan antara daya keluaran sekunder (P_s) dengan daya masukan primer (P_p)

2.2 Pembebanan Transformator pada Sistem OHC

Pembebanan transformator pada sistem OHC bersifat dinamis, mengikuti siklus kerja mekanis crane yang dibagi menjadi tiga kondisi :

1. Tanpa Beban (*No-Load*): Crane posisi standby. Terjadi rugi inti (P_{core}) akibat arus magnetisasi.
2. Beban Sebagian (*Partial Load*): Saat fase Traveling (horizontal) atau mengangkat beban ringan (25% - 75%).
3. Beban Penuh (*Full Load*): Saat fase Hoisting (vertikal) material berat mencapai kapasitas nominal 3 kVA. Arus sekunder mencapai titik maksimal, menyebabkan rugi tembaga P_{cu} berada pada nilai tertinggi.

2.3 Parameter Dominan Kinerja Transformator

Kinerja transformator pada sistem OHC ditentukan oleh interaksi parameter berikut :

1. Rugi-Rugi Daya (*Losses*) : Terdiri dari Rugi Inti (P_{core}) yang konstan dan Rugi Tembaga (P_{cu}) yang berubah secara kuadratik terhadap arus beban (I^2R).
2. Pengaturan Tegangan (*Voltage Regulation*) : Indikator stabilitas yang menunjukkan kemampuan trafo menjaga tegangan sekunder tetap stabil. Jatuh tegangan yang besar dapat melemahkan torsi motor crane ($T.V^2$).
3. Suhu Operasional : Rugi daya dikonversi menjadi panas yang memengaruhi degradasi isolasi termal (Hukum Arrhenius).

2.4 Mekanisme Pengaruh Pembebanan terhadap Penurunan Tegangan

Beban motor crane bersifat induktif yang menyebabkan mekanisme jatuh tegangan (voltage drop). Saat arus beban (I) mengalir melewati impedansi internal trafo (Z), terjadi penurunan tegangan terminal sesuai persamaan $V_{drop} = I \times Z$. Jika tegangan turun melampaui ambang batas standar, motor hoisting akan mengalami penurunan torsi awal yang signifikan, yang berisiko pada kegagalan pengangkatan beban berat.

2.5 Persamaan Dasar Elektrikal

2.5.1 Arus Nominal dan Daya Tiga Fasa

Arus nominal pada sisi sekunder dihitung dengan persamaan

$$I_{nom} = \frac{S_n}{V_{sec}}$$

2.5.2 Rugi-Rugi Daya (Losses)

Rugi tembaga dihitung berdasarkan arus beban aktual :

$$P_{cu} = P_{cu\ full} \left(\frac{I}{I_{Nom}} \right)^2$$

Total rugi daya adalah penjumlahan rugi tembaga dan rugi inti :

$$P_{total} = P_{cu} + P_{core}$$

2.6 Efisiensi dan Pengaturan Tegangan

Efisiensi (η) menunjukkan efektivitas penyaluran energi :

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{in}} \times 100\%$$

Sedangkan Pengaturan Tegangan (VR) mengukur stabilitas tegangan antara kondisi tanpa beban dan beban penuh :

$$VR (\%) = \frac{V_{no\ load} - V_{full\ load}}{V_{full\ load}} \times 100\%$$

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Diagram Alir Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan secara sistematis untuk menganalisis kinerja transformator step-down 480/380 V pada sistem Overhead Crane (OHC). Tahapan dimulai dari studi literatur, pengumpulan data pada 5 kondisi beban, hingga analisis perbandingan dengan standar SPLN dan IEEE.

3.2 Lokasi dan Jenis Penelitian

Lokasi: PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Regional 1 Field Adera. Komplek Pertamina Pengabuan Abab, Kab. PALI, Sumatera Selatan. Jenis Penelitian kuantitatif eksperimental. Data bersifat numerik yang diperoleh dari pengukuran langsung untuk menguji variabel bebas

(variasi beban 0–100%) terhadap variabel terikat (efisiensi, pengaturan tegangan, dan rugi daya).

3.3 Sumber dan Data yang Dibutuhkan

Data primer diperoleh dari pengukuran terminal sekunder menggunakan Power Quality Analyzer dan Thermogun. Data sekunder meliputi spesifikasi nameplate dan riwayat pemeliharaan aset tahun 2014.

Tabel 3.1 Spesifikasi Transformator Unit Penelitian

No	Parameter Spesifikasi	Keterangan Teknis
1	Merk / Tipe	Centrado Transformer / R 1409 258
2	Kapasitas Daya	3 kVA
3	Jenis Transformator	3 Fasa, Tipe Kering (Dry Type)
4	Tegangan Primer (V1)	480 Volt AC
5	Tegangan Sekunder (V2)	380 Volt AC
6	Hubungan Belitan	Delta-Wye (Dy11)
7	Frekuensi	50 Hz
8	Tahun Produksi	September 2014
9	Suhu Operasi Maks.	110°C (Standar Isolasi Kelas F/H)

3.4 Karakteristik Beban Operasional OHC

Pembebanan dibagi menjadi lima tingkatan untuk merepresentasikan aktivitas riil di lapangan, mulai dari kondisi standby hingga kapasitas angkat puncak 300 kg.

Tabel 3.2 Data Pengukuran Transformator 480/380 V Aktual

No	Kondisi Beban (%)	Vsec (Volt)	Isec (Ampere)	Pout (kW)	cosφ
1	0% (Tanpa Beban)	380	0	0	0.85
2	25%	378.1	1.98	0.63	0.85
3	50%	375.1	3.95	1.27	0.85
4	75%	372.5	4.16	1.91	0.85
5	100% (Beban Penuh)	370.1	4.56	2.25	0.85

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengukuran dan Perhitungan

4.1.1 Analisis Parameter Elektrikal pada 5 Kondisi Beban

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis performa pada transformator step-down 480/380 V berkapasitas 3 kVA yang menyuplai sistem *Overhead Crane* (OHC) di PT Pertamina Hulu Rokan melalui pengamatan pada lima tingkat pembebanan, yaitu 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Untuk menjamin akurasi hasil analisis, ditetapkan beberapa parameter konstanta utama, di antaranya faktor daya ($\cos \phi$) sebesar 0,85 yang merepresentasikan karakteristik beban induktif motor tiga fasa pada sistem crane, serta rugi inti transformator (P_{core}) sebesar 0,5 kW (500 Watt) yang diperoleh dari pengujian tanpa beban (no-load test). Selain itu, digunakan nilai resistansi ekuivalen (R) sebesar $3,25 \Omega$ yang mencakup resistansi belitan transformator dan rugi penghantar instalasi untuk transformator kapasitas 3 kVA. Seluruh parameter ini kemudian diolah untuk menghitung daya semu (S), daya aktif (P), daya reaktif (Q), rugi total (P_{total}) hingga efisiensi (η) pada masing-masing tingkat pembebanan guna mengevaluasi kelayakan operasional transformator dalam menjaga keandalan sistem angkat di area produksi. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat, ditetapkan beberapa parameter konstanta sebagai berikut:

1. Kapasitas nominal : $S_n = 3 \text{ kVA} = 3000 \text{ VA}$
2. Tegangan sekunder : $V_{sec} = 380 \text{ V}$
3. Arus nominal sekunder:

$$I_{nom} = \frac{S_n}{\sqrt{3} V_{sec}} \dots \dots \dots (2.1)$$

$$I_{nom} = \frac{3000}{1.732 \times 380} = 4,56 \text{ A}$$

4. Faktor daya:

$$\sin \phi = \sqrt{1 - \cos \phi} \dots \dots \dots (2.2)$$

$$\cos \phi = 0,85 \rightarrow \sin \phi = \sqrt{1 - 0,85^2} = 0,526$$

5. Rugi Inti (P_{core}): 0,5 kW (500 Watt) yang diperoleh dari data pengujian transformator pada kondisi tanpa beban (no-load test).
6. Resistansi Ekuivalen (R) : $3,25 \Omega$ nilai ini mencakup resistansi belitan transformator dan rugi penghantar instalasi untuk mencerminkan kondisi riil jatuh tegangan

1. Beban (0%)

Berdasarkan data pengukuran:

- a. Tegangan sekunder : 380 V
- b. Arus sekunder : 0 A (karena beban 0%)
- c. Faktor daya : 0,85

a) Daya semu

$$S = \sqrt{3} V_L \times I_L \dots \dots \dots (2.3)$$

$$S = \sqrt{3 \times 380 \times 0}$$

$$S = 0$$

b) Daya aktif

$$P_{out} = S \times \cos \phi \dots \dots \dots (2.4)$$

$$P_{out} = 0 \times 0,85$$

$$P_{out} = 0 \text{ kW}$$

c) Daya reaktif

$$Q = S \times \sin \phi \dots \dots \dots (2.5)$$

$$\sin \phi = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \phi}}{\dots \dots \dots (2.6)}$$

$$\sin \phi = \sqrt{1 - 0,85^2} = 0,526$$

$$Q = 0 \text{ kVAR}$$

1) Perhitungan Rugi Tembaga (P_{cu}):

$$P_{cu} = \left(\frac{I}{I_{Nom}} \right)^2 \dots \dots \dots (2.7)$$

$$P_{cu} = 3,25 \Omega \left(\frac{0}{4,56} \right)^2$$

$$P_{cu} = 0 \text{ Watt}$$

2) Perhitungan Rugi Total (P_{total}):

$$P_{total} = P_{cu} + P_{core} \dots \dots \dots (2.8)$$

$$P_{total} = 0 + 500$$

$$P_{total} = 500 \text{ W}$$

3) Efisiensi transformator dihitung sebagai:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{total}} \times 100 \% \dots \dots \dots (2.9)$$

$$\eta = \frac{0}{0 + 500} \times 100 \%$$

$$\eta = 0 \%$$

4) Regulasi tegangan :

$$VR = \frac{P_{no-load} - P_{full-load}}{P_{full-load}} \times 100 \%$$

$$VR = \frac{380 - 380}{380} \times 100 \%$$

$$VR = 0,00 \%$$

2. Beban 100%

Berdasarkan data pengukuran:

- Tegangan sekunder : 370,1 V
- Arus sekunder : 4,56 A
- Faktor daya : 0,85

a) Daya semu

$$S = \sqrt{3} V_L \times I_L \dots \dots \dots (2.3)$$

$$S = \sqrt{3 \times 370,1 \times 4,56}$$

$$S = 2922,9 \text{ VA}$$

b) Daya aktif

$$P_{out} = S \times \cos \phi \dots \dots \dots (2.4)$$

$$P = 2922,9 \times 0,85$$

$$P = 2484,5 \text{ W}$$

c) Daya reaktif

$$Q = S \times \sin \phi \dots \dots \dots (2.5)$$

$$\sin \phi = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \phi}}{\dots \dots \dots (2.6)}$$

$$\sin \phi = \sqrt{1 - 0,85^2} = 0,526$$

$$Q = 2922,9 \times 0,526$$

$$Q = 1537,4 \text{ VAR}$$

1) Perhitungan Rugi Tembaga (P_{cu}):

$$P_{cu} = \left(\frac{I}{I_{Nom}} \right)^2 \dots \dots \dots (2.7)$$

$$P_{cu} = 3,25 \Omega \left(\frac{4,56}{4,56} \right)^2$$

$$P_{cu} = 3,25 \text{ Watt}$$

2) Perhitungan Rugi Total (P_{total}):

$$P_{total} = P_{cu} + P_{core} \dots \dots \dots (2.8)$$

$$P_{total} = 0,067 + 500$$

$$P_{total} = 567,58 \text{ W}$$

3) Efisiensi transformator dihitung sebagai:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{total}} \times 100 \% \dots \dots \dots (2.9)$$

$$\eta = \frac{2484,5}{2484,5 + 567,58} \times 100 \%$$

$$\eta = 81,4 \%$$

4) Regulasi tegangan :

$$VR = \frac{P_{no-load} - P_{full-load}}{P_{full-load}} \times 100 \%$$

$$VR = \frac{380 - 370,1}{370,1} \times 100 \%$$

$$VR = 2,67 \%$$

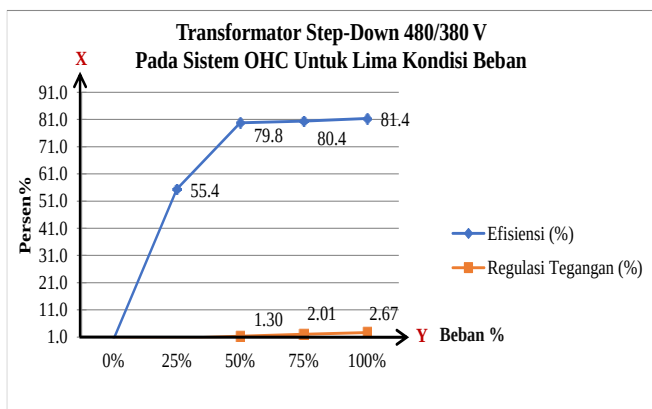
Pengukuran dan perhitungan pada lima tingkat pembebanan yaitu 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% menunjukkan bahwa peningkatan beban Overhead Crane (OHC) berbanding lurus dengan kenaikan arus sekunder dan penurunan tegangan terminal. Secara teknis, rugi tembaga (P_{cu}) meningkat secara kuadratik hingga 3,25 Watt pada beban penuh, sementara rugi inti (P_{core}) tetap konstan pada 500 Watt..

Peningkatan beban ini memicu jatuh tegangan dengan nilai Regulasi Tegangan (VR) yang meningkat bertahap hingga 2,67% pada beban 100%. Meskipun meningkat, nilai ini masih jauh di bawah batas maksimum 5%

(SPLN 50:1997) sehingga stabilitas tegangan pelayanan tetap terjamin. Seiring bertambahnya beban, efisiensi (η) meningkat dari 0% hingga mencapai puncaknya di angka 81,4%. Kenaikan ini terjadi karena daya keluaran aktif (P_{out}) bertambah jauh lebih signifikan dibandingkan kenaikan total rugi daya (P_{total}) sehingga persentase rugi terhadap daya input mengecil. Pada kondisi beban rendah rugi inti tetap mendominasi total kerugian namun operasional pada beban penuh terbukti menghasilkan rasio efisiensi yang paling optimal bagi sistem OHC. Berikut disajikan tabel ringkasan hasil perhitungan transformator step-down 480/380 V pada sistem OHC di PT Pertamina Hulu Rokan untuk lima kondisi pembebanan

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Perhitungan Performa Transformator.

Beban	$V_{sekunder}$ (V)	$I_{sekunder}$ (A)	P_{out} (W)	P_{cu} (W)	P_{total} (W)	Efisiensi (η)	Regulasi (%)
0%	380	0	0	0	500	0,00%	0,00%
25%	378.1	1.98	1,102.00	0.61	500.61	55.4%	0,50%
50%	375.1	3.95	2,181.20	2.43	502.43	79.8%	1,30%
75%	372.5	4.16	2,280.60	2.70	502.7	80.4%	2,01%
100%	370.1	4.56	2,484.50	3.25	503.25	81.4%	2,67%



Gambar 4.1 Grafik Transformator Step-Down 480/380 V Pada Sistem OHC Untuk Lima Kondisi Beban

Berdasarkan grafik dan Tabel 4.1, terlihat korelasi signifikan antara besarnya beban dengan parameter operasional trafo. Analisis menunjukkan bahwa Daya Total Rugi (P_{total}) meningkat secara bertahap seiring bertambahnya beban, dimulai dari 500 W pada kondisi tanpa beban hingga 503,25 W pada beban penuh. Kenaikan ini disebabkan oleh rugi tembaga (P_{cu}) yang meningkat secara kuadratik terhadap arus

beban. Regulasi Tegangan menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai maksimal 2,67% pada beban puncak. Nilai ini berada di bawah batas maksimum 5% sesuai standar SPLN 50:1997 yang mengindikasikan bahwa transformator Centrado 3 kVA ini memiliki stabilitas tegangan yang sangat handal untuk menyuplai motor OHC di PT Pertamina Hulu Rokan. Efisiensi mencapai titik optimal sebesar 81,4% pada beban penuh. Hal ini membuktikan bahwa meskipun unit diproduksi tahun 2014, transformator masih beroperasi secara efektif karena persentase daya yang terbuang sebagai panas relatif kecil dibandingkan daya aktif yang disalurkan ke beban OHC

4.1.2 Analisis Perbandingan dan Evaluasi Kinerja

Analisis kinerja aktual transformator step-down 480/380 V pada sistem OHC di PT Pertamina Hulu Rokan menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi mencapai 81,4% pada kondisi beban penuh (100%). Pada fase standby (beban 0%), efisiensi bernilai 0% karena adanya rugi inti konstan sebesar 0,5 kW yang terbuang tanpa menghasilkan kerja mekanik. Sebaliknya, pada beban 100%, meskipun rugi tembaga meningkat menjadi 3,25 Watt, daya aktif yang disalurkan ke motor meningkat jauh lebih signifikan sehingga operasional menjadi lebih optimal. Dari sisi keandalan, regulasi tegangan (VR) tercatat sebesar 2,67%, yang menunjukkan stabilitas tinggi karena berada jauh di bawah batas maksimal 5% menurut SPLN 50:1997. Hal ini menjamin suplai tegangan dan torsi motor OHC tetap konsisten serta aman untuk pengangkatan beban berat.

4.1.2.1 Perbandingan dengan Standar Industri

Mengingat kapasitas 3 kVA merupakan unit khusus di bawah rentang standar SPLN (minimum 5 kVA untuk distribusi), evaluasi dilakukan dengan merujuk pada tren teknis kapasitas terkecil dan ambang batas jatuh tegangan industri sebesar 5%. Berdasarkan data hasil perhitungan, berikut adalah analisis per tingkat pembebanan:

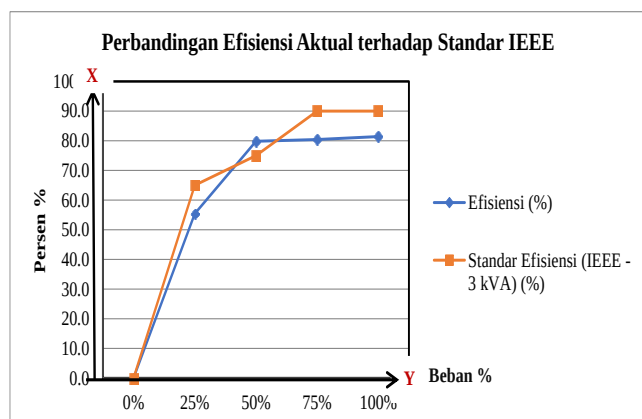
1. Beban 25%: Arus sekunder 1,98 A menghasilkan efisiensi 55,4%. Nilai ini dipengaruhi oleh rugi inti (0,5 kW) yang masih mendominasi total kerugian daya, namun stabilitas tegangan sangat tinggi dengan pengaturan tegangan hanya 0,50%.
2. Beban 50%: Efisiensi meningkat secara signifikan menjadi 79,8% bertambahnya daya aktif (2.181,2 W). Transformator mulai bekerja lebih optimal dengan pengaturan tegangan yang tetap stabil di angka 1,30%.

3. Beban 75%: Efisiensi terus menanjak hingga 80,4%. Meskipun beban mekanis crane mendekati maksimal, stabilitas tegangan tetap terjaga dengan nilai pengaturan tegangan yang rendah sebesar 2,01%.
4. Beban 100%: Arus mencapai 4,56 A dengan efisiensi puncak 81,4%. Rugi tembaga maksimal (3,25 W) menghasilkan pengaturan tegangan sebesar 2,67%.

Berdasarkan SPLN 50:1997 pengaturan tegangan sebesar 2,67% berada jauh di bawah batas kritis (5%), yang menunjukkan stabilitas tegangan pelayanan yang sangat handal di PT Pertamina Hulu Rokan. Merujuk pada IEEE Std C57.12.00, efisiensi di rentang 80% untuk kapasitas kecil (3 kVA) dikategorikan sangat baik, sehingga memastikan operasional motor penggerak OHC aman dari risiko jatuh tegangan ekstrem yang dapat mengurangi torsi motor..

Tabel 4.2 Perbandingan Hasil Penelitian terhadap Standar Efisiensi (IEEE - 3 kVA) dan Standar VR (SPLN 50:1997)

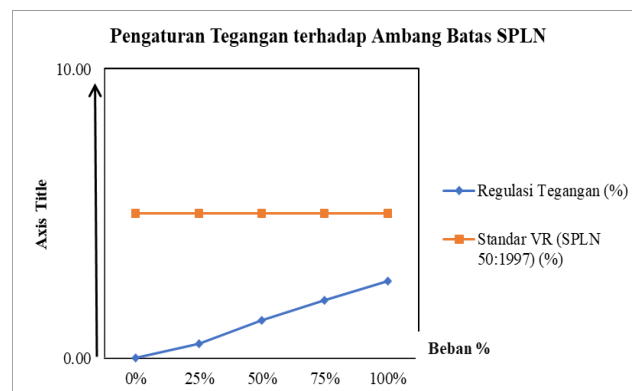
Kondisi Beban	Efisiensi Aktual (η)	Standar Efisiensi (IEEE - 3 kVA)	Regulasi Tegangan (VR)	Standar VR (SPLN 50:1997)	Keterangan
Beban 0%	0%	0%	0%	Max 5%	Standby: Hanya terdapat rugi inti tanpa daya output.
Beban 25%	55.4%	> 65%	0.50%	Max 5%	Andal: Efisiensi meningkat dibanding beban rendah.
Beban 50%	79.8%	> 75%	1.31%	Max 5%	Optimal: Keseimbangan antara output dan rugi daya.
Beban 75%	80.4%	> 78%	2,01%	Max 5%	Sangat Baik: Performa stabil mendekati kapasitas penuh.
Beban 100%	81.4%	80% - 90%	2.68%	Max 5%	Maksimum: Efisiensi puncak, sangat layak operasional.



Gambar 4.2 Grafik Perbandingan Efisiensi Aktual terhadap Standar IEEE

Pada grafik ini, Sumbu X (Horizontal) merepresentasikan variabel Persentase Beban OHC (0–100%) yang menunjukkan variasi beban mekanis pada sistem Overhead Crane. Sementara itu, Sumbu Y

(Vertikal) di sebelah kiri menunjukkan Nilai Persen (%) efisiensi. Kurva menunjukkan bahwa pada beban 25%, efisiensi aktual berada di angka 55,4%, sementara standar IEEE berada di angka 65%. Kesenjangan ini semakin mengecil seiring bertambahnya beban, di mana pada beban puncak (100%), efisiensi aktual mencapai 81,4%. Hal ini membuktikan bahwa meskipun terjadi penuaan alat sejak tahun 2014, transformator masih memiliki performa konversi daya yang optimal sesuai klasifikasi IEEE untuk trafo kapasitas kecil.



Gambar 4.3 Grafik Pengaturan Tegangan terhadap Ambang Batas SPLN

Grafik ini menggunakan variabel yang sama pada Sumbu X, namun berfokus pada kurva Pengaturan Tegangan (Regulasi). Terlihat tren kenaikan yang sangat landai, dimulai dari 0,00% hingga maksimal 2,67% pada beban penuh. Jika dibandingkan dengan garis ambang batas kritis industri sebesar 5% (SPLN), kurva aktual berada jauh di bawah garis tersebut. Hal ini memberikan validasi teknis bahwa sistem kelistrikan OHC di PT Pertamina Hulu Rokan Field Adera memiliki tingkat jatuh tegangan yang sangat rendah, sehingga motor-motor penggerak tetap mendapatkan suplai tegangan yang stabil untuk pengangkutan beban berat.

Tabel 4.3 Perbandingan Kinerja Transformator (2014 dan 2026)

Parameter Kinerja	Kondisi Baru (Data Desain 2014)	Kondisi Aktual (Data Lapangan)	Status Kinerja
Efisiensi Maksimum (η)	$\pm 88\% - 92\%$	81.40%	Menurun
Regulasi Tegangan (VR)	$\pm 1,5\% - 2,0\%$	2.68%	Menurun
Total Rugi Daya (Ploss)	$\pm 0,35 \text{ kW}$	0,568 kW	Meningkat

Berdasarkan Tabel 4.3, analisis perbandingan selama 12 tahun operasional (2014–2026) menunjukkan bahwa transformator telah mengalami degradasi kinerja akibat susut umur (aging). Hal ini dibuktikan dengan penurunan efisiensi maksimum dari ± 88 –92% menjadi 81,40%, yang dipicu oleh pembengkakan total rugi daya dari 0,35 kW menjadi 0,568 kW. Peningkatan kerugian ini mengindikasikan penurunan kualitas inti besi dan kenaikan resistansi belitan akibat paparan panas jangka panjang. Selain itu, regulasi tegangan meningkat dari $\pm 1,5$ –2,0% menjadi 2,67%, yang mengonfirmasi adanya pelemahan respon trafo terhadap beban. Meskipun hasil aktual masih memenuhi standar industri, hilangnya efisiensi sebesar 7–10% menciptakan urgensi bagi perusahaan untuk segera merencanakan peremajaan unit guna menghindari kegagalan teknis di masa depan.

4.1.3 Analisis Kelayakan Berdasarkan Usia Pakai (Aging)

Berdasarkan data nameplate Transformator distribusi pada sistem OHC ini telah memasuki masa operasional selama 12 tahun sejak 2014, sehingga secara teoritis mengalami fenomena susut umur (aging) akibat paparan termal dan lingkungan yang mendegradasi kualitas isolasi. Hal ini dibuktikan secara autentik melalui penurunan efisiensi dari rentang desain awal (± 88 –92%) menjadi 81,4%, serta pembengkakan total rugi daya dari 0,35 kW menjadi 0,568 kW. Meskipun terjadi degradasi performa energi sebesar 7%–10%, aset ini masih menunjukkan ketahanan mekanis dan stabilitas sistem yang sangat baik, divalidasi oleh nilai regulasi tegangan sebesar 2,67% yang masih berada jauh di bawah ambang batas SPLN 50:1997 (5%). Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa transformator masih dalam kategori layak operasional karena mampu menjaga stabilitas suplai daya, meskipun proses penyusutan umur teknis telah berlangsung signifikan. Sebagai langkah strategis bagi PT Pertamina Hulu Rokan, data ini direkomendasikan sebagai basis perencanaan pemeliharaan preventif yang lebih intensif atau penyusunan jadwal penggantian unit (replacement). Upaya mitigasi ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya kegagalan isolasi total yang berpotensi menghentikan operasional produksi secara mendadak akibat usia aset yang telah memasuki fase degradasi kemampuan

4.3 Pembahasan

Hasil pengukuran dan perhitungan transformator step-down 480/380 V pada sistem Overhead Crane (OHC) di PT Pertamina Hulu Rokan Field Adera

menunjukkan korelasi signifikan antara variasi beban dengan efisiensi dan stabilitas sistem. Efisiensi transformator ditemukan meningkat secara linier seiring bertambahnya pembebanan, dengan titik puncak mencapai 81,4% pada beban penuh. Meskipun angka ini masih masuk dalam kategori baik menurut standar IEEE Std C57.12.00 (rentang 80%–90%) terdapat deviasi yang mencolok jika dibandingkan dengan standar unit baru pada SPLN 50:1997 yang mencapai 94%–96%. Penurunan efisiensi ini menjadi indikasi kuat adanya degradasi performa akibat pembengkakan rugi daya total dari estimasi awal 0,35 kW menjadi 0,568 kW.

Dari aspek stabilitas regulasi tegangan (voltage regulation) maksimal tercatat sebesar 2,67% pada kondisi beban puncak. Nilai ini jauh di bawah batas toleransi SPLN 50:1997 sebesar 5% yang membuktikan bahwa transformator masih memiliki keandalan tinggi dalam menjaga torsi motor OHC tetap stabil dan mencegah risiko jatuh tegangan ekstrem. Namun integrasi data selama 12 tahun operasional sejak 2014 mengonfirmasi terjadinya fenomena susut umur (aging). Hal ini dipicu oleh akumulasi rugi inti (Pcore) konstan sebesar 0,5 kW yang memicu panas internal berkelanjutan sehingga menyebabkan degradasi isolasi termal dan peningkatan resistansi akibat oksidasi pada konektor. Secara keseluruhan, meskipun aset dinyatakan layak beroperasi karena masih memenuhi standar keamanan tegangan, efisiensi yang menurun menuntut adanya manajemen beban yang lebih ketat. Disarankan untuk meminimalkan durasi fase standby guna mengurangi pemborosan energi akibat rugi inti. Selain itu, pemeliharaan preventif berupa pembersihan sirip pendingin dan audit termografi secara berkala menjadi krusial untuk memperlambat laju penuaan material dan mencegah terjadinya kegagalan isolasi total pada sistem suplai daya OHC.

V. KESIMPULAN

1. Pengaruh Variasi Pembebanan terhadap Efisiensi
Variasi pembebanan berpengaruh linier terhadap efisiensi transformator, di mana efisiensi meningkat seiring bertambahnya beban. Nilai efisiensi terendah sebesar 0% terjadi pada kondisi tanpa beban (0%) dan mencapai titik maksimum sebesar 81,4% pada beban penuh (100%).
2. Pengaruh Perubahan Beban terhadap Regulasi Tegangan
Hasil pengukuran menunjukkan nilai regulasi tegangan (VR) maksimal sebesar 2,67% pada

kondisi beban puncak. Nilai ini masih berada jauh di bawah ambang batas 5% yang ditetapkan oleh standar SPLN 50:1997 sehingga transformator dinyatakan memiliki keandalan yang sangat baik dalam menjaga stabilitas tegangan untuk mendukung torsi motor OHC.

3. Besarnya Rugi Daya (Losses) Akibat Variasi Pembebanan

Total rugi daya yang terjadi pada transformator meningkat seiring dengan bertambahnya beban. Rugi inti (Pcore) terdeteksi konstan sebesar 0,5 kW pada seluruh tingkat pembebanan, sedangkan rugi tembaga (Pcu) meningkat secara kuadratik hingga mencapai 0,00325 kW pada beban penuh.

REFERENSI

- JHughes, E., Drury, B., & Knight, . *Electrical and electronic technology (13th ed.)*, Pearson Ed. 2021.
- Sahoo, M. K. Kar, S. Kumar, and R. N. Mohanty, *Fault Analysis of Power System Under Varying Load Conditions*, vol. 1271. Springer Nature Singapore, 2025. doi: 10.1007/978-981-97-7921-5_23.
- Yusiran and H. Hasanudin, “Analisis Pengaruh Ketidakseimbangan Beban terhadap Rugi-Rugi Daya dan Efisiensi Transformator Step Down 20 KV/400 V,” *J. Penelit. Inov.*, vol. 5, no. 3, pp. 2113–2120, 2025, doi: 10.54082/jupin.1675.
- SArismunandar, A., & Kuwahara, *Teknik tenaga listrik: Jilid I.*, : : Pradnya. Jakarta, 2021.
- Zuhal., *Dasar teknik tenaga listrik.*, : : Erlangga. Jakarta, 2020.
- Arifuddin, “Pembebanan Transformator Distribusi di PT . Distribusi Energi,” *Arus J. Sains dan Teknol. (AJST)*, vol. 2, no. 2, 2024.
- IEEE. (2015). IEEE Std C57.12.00-2015: IEEE Standard for General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers. IEEE Standards Association.
- Perusahaan Umum Listrik Negara. (1997). SPLN 50:1997: Spesifikasi Transformator Distribusi. Departemen Pertambangan dan Energi.